

**Information and Communication Technology**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

**තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය**

**ictfromabc**

# 2027 QUIZ NO 52 MARKING

- Answer: 2)**

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which was invented in the third generation?

තුන්වන පරම්පරාවේදී කොයා ගන්නා ලද්දේ කුමක්ද?

- 1) Vacuum tubes    2) Transistors    3) Microprocessors    4) Artificial Intelligence    5) Integrated Circuits  
 රික්ත නල    ප්‍රාන්තිස්ථර    ක්ෂුද්‍ර සකසන    කෘත්‍රිම බුද්ධිය    අනුකලිත පරිපථ

**Answer : 5)**

**Explanation / පැහැදිලි කිරීම**

The generations and their inventions are as follows,  
 පරම්පරා සහ ඒවායේ නව නිපැයුම් පහත පරිදි වේ

Vacuum tubes - first generation  
 රික්ත නල - පළමු පරම්පරාව

Transistors - second generation  
 ප්‍රාන්තිස්ථර - දෙවන පරම්පරාව

Integrated Circuits - third generation  
 අනුකලිත පරිපථ - තුන්වන පරම්පරාව

Microprocessors - fourth generation  
 ක්ෂුද්‍ර සකසන - සිව්වන පරම්පරාව

Artificial Intelligence - fifth generation  
 කෘත්‍රිම බුද්ධිය - පස්වන පරම්පරාව

Therefore, the correct answer is 5).  
 එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ

3.  $32 - 63_8 = A$

What is the 2's complement of A?

A වල 2 හි අනුපූරකය කුමක් ද?

- 1) 00001001<sub>2</sub>    2) 00010001<sub>2</sub>    3) 11101101<sub>2</sub>    4) 11100001<sub>2</sub>    5) 11111101<sub>2</sub>

**Answer : 3)**

| 63 <sub>8</sub>  |                |
|------------------|----------------|
| 8 <sup>1</sup>   | 8 <sup>0</sup> |
| 8x6              | 1x3            |
| 48+3             |                |
| 51 <sub>10</sub> |                |

$$32 - 51 = -19$$

| 19 <sub>10</sub>   |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 <sup>4</sup>     | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> |
| 1                  | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 10011 <sub>2</sub> |                |                |                |                |

00010011<sub>2</sub> → 11101100<sub>2</sub> (1's Complement / 1 හි අනුපූරකය)

|   |   |   |   |   |   |   |                |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 <sub>2</sub> |
|   |   |   |   |   |   | + | 1 <sub>2</sub> |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 <sub>2</sub> |

4. In an 8-bit binary system, you have the binary number 11001110. What is the equivalent decimal value of this binary number?

8-bit ද්වීමය පද්ධතියක, ඔබට ද්වීමය අංකය 11001110 ඇත. මෙම ද්වීමය අංකයේ සමාන දශම අගය කුමක්ද?

- 1) 206              2) 208              3) 220              4) 192              5) 204

**Answer : 1)**

**Calculation / ගණනය කිරීම:**

| 11001110 <sub>2</sub>      |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 1              | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 0              |
| 2 <sup>7</sup>             | 2 <sup>6</sup> | 2 <sup>5</sup> | 2 <sup>4</sup> | 2 <sup>3</sup> | 2 <sup>2</sup> | 2 <sup>1</sup> | 2 <sup>0</sup> |
| 128                        | 64             | 0              | 0              | 8              | 4              | 2              | 0              |
| 128 + 64 + 8 + 4 + 2 = 206 |                |                |                |                |                |                |                |
| 206 <sub>10</sub>          |                |                |                |                |                |                |                |

Therefore, the binary number 11001110 in decimal form is 206.

එබැවින්, 11001110 ද්වීමය අංකය දශම ආකාරයෙන් 206 වේ.

The correct answer is option 1).

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 1) වේ.

5. If the ASCII value of 'B' is 66, How can we represent the word 'DEOGEN'?

'B' හි ASCII අගය 66 නම්, 'DEOGEN' යන වචනය නියෝජනය කරන්නේ කෙසේද?

- 1) 01000100 01000100 01001111 01000111 01000101 01001110  
 2) 01000100 01000101 01001111 01000111 01000101 01001110  
 3) 01000100 01000101 01001100 01000111 01000101 01001110  
 4) 01000100 01000000 01001111 01000100 01000101 01001110  
 5) 01000111 01000101 01001111 01000100 01000101 01001111

**Answer: 2)**

We need to find the binary ASCII representation of the word 'DEOGEN'. Let's break it down:

"DEOGEN" යන වචනයේ ද්වීමය ASCII නිරූපණය සොයා ගත යුතුයි. එය බිඳ දමමු:

D → ASCII value is (ASCII අගය) 68 → Binary (ද්වීමය) : 01000100

E → ASCII value is (ASCII අගය) 69 → Binary (ද්වීමය) : 01000101

O → ASCII value is (ASCII අගය) 79 → Binary (ද්වීමය) : 01001111

G → ASCII value is (ASCII අගය) 71 → Binary (ද්වීමය) : 01000111

E → ASCII value is (ASCII අගය) 69 → Binary (ද්වීමය) : 01000101

N → ASCII value is (ASCII අගය) 78 → Binary (ද්වීමය) : 01001110

The correct answer is 2).

නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.